八十九年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：16-2　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調自動控制

考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、窗型空調機以 R410A 爲冷媒，毛細管長 1m，內徑 1.5mm，於標準測試狀態下，冷凝壓力 2.7MPa，蒸發壓力爲 1.1MPa，冷媒填充量 0.6kg，COP 爲 2.7，試問：（25分）

㈠剛啓動空調機後達穩定狀態，試繪出冷凝壓力與蒸發壓力隨時間之變化圖。

㈡當負載變大時，冷凝壓力、蒸發壓力會如何變化，試說明之。

㈢當外氣溫度上昇時，冷凝壓力、蒸發壓力會如何變化，試說明之。

㈣若增加冷媒填充量，說明冷凝壓力、蒸發壓力和 COP 會如何改變？

㈤若增長毛細管長度，說明冷凝壓力、蒸發壓力和 COP 會如何改變？

二、一冷凍機以 R-22 作爲冷媒，內部均壓式感溫式膨脹閥作爲流量控制器。（25分）

㈠說明如何選用膨脹閥。

㈡說明當蒸發器壓降太大時，如何避免蒸發壓力下降。

㈢如何安裝感溫包？

㈣何謂氣態充填與液態充填，各有何特性與優劣點？

㈤冷凍機操作之外氣溫度 30℃，庫房溫度 -10℃，試設計一省能的除霜控制。

三、在一變風量（VAV）空調系統中，包含了下列各控制系統，說明各控制系統之功能與如何達其功能：（25分）

㈠區域溫度控制（zone temperature control）

㈡送風與混合空氣溫度控制（supply and mixed air temperature control）

㈢空氣節能控制（air economizer control）

㈣靜壓控制（static pressure control）

㈤區域排煙控制（zone smoke control）

四、在一智慧型建築內，包含了空調、照明、電力、電梯與消防等各種自動化系統，如何建立以網際網路達到自動監控與能源管理的功能？（25分）